和学生们一起学习利用导函数求函数单调性的知识内容时，向学生们提出了一个问题：已知函数$f(x)=\ln x-ax$，求函数$f(x)$的单调性. 很快学生们便想到先求出这一函数的导函数，$f'(x)=1/x-a$，随后学生直接去求当这一导函数大于0的解，以及小于0的解，进而得出最后的单调性. 很显然学生在解的过程中忽略的a的值，想当然的认为a的值大于0. 于是，学生们在教师的引导下分类讨论这一问题. 分出了三种大的情况当a小于0时，当a等于0时，当a大于0时. 这样分类讨论这一问题，对这一问题有了很好的思考，同时，对导函数的内容理解得更加深刻.

数学课堂教学过程中，教师通过巧妙地渗入分类讨论思想，成功地开阔了学生的思维空间，帮助学生整理了自己的学习思路，注重让学生自己探索解题过程，有效地锻炼了学生的解题能力，发展了学生多方面才能.

四、引导探究思考，提升学生学习效率

枯燥抽象早已是数学学科的代名词，教师一味地灌输，学生一味地机械记忆，会使得整个课堂学习效果不佳，效率不高. 由此，教师需要创新改变，注重更多地从学生的角度开展教学，多开发学生主体这一学习资源. 数学课堂学习中，教师可以注重引导学生自主探究思考，为学生创造更多的探究学习平台，间接激起学生探究学习欲望，促使学生深入体验学习，进一步提升学生课堂学习效率.

例如：在教学“圆与方程”时，教师在课堂教学伊始向学生们提出问题：点与圆有着怎样的位置关系？直线与圆又有着怎样的位置关系呢？学生在教师问题的催动下主动地进入到思考探究中. 很快学生们想到点与圆有三种位置关系：在圆外、在圆上、在圆内. 并主动思考利用圆的方程式该如何去解决这一问题. 同样通过圆方程以及直线方程该怎样得出直线与圆的位置关系. 学生们就这样主动地探究分析，无形中对这部分数学知识有了很好的体验和认识.

数学课堂教学中，教师选择将数学知识以问题的形式抛给学生，成功地为学生们搭建了一个探究学习的平台，让学生主动探究、积极思考，有效地锻炼了学生的探究思维能力. 总之，学生地位日益凸显，教师教学过程中更加注重学生的学习过程，以促进学生发展为教学目的，这样才能更好地实现高效率数学课堂学习. 在今后的数学教学中，教师要善于让学生自主探究、积极体验学习，让学生更多地参与学习活动，演绎魅力数学课堂.

参考文献：

[1] 焦凤龙. 基于核心素养的高中数学课堂教学策略[J]. 学周刊，2019(25)：40.

[2] 谭锴，方采文. 研究性学习在高中数学课堂教学中的实践与思考[J]. 中学生数理化(学习研究)，2019(Z1)：42.

责任编辑：李 璟

正定矩阵的性质及判定方法

何守元

(云南省丽江市丽江师范高等专科学校 674100)

摘 要：本文在定义基础上集中讨论了正定矩阵的性质、特征，并给出了矩阵正定性的判定方法.

关键词：正定；矩阵；性质；判定方法

中图分类号：G632 文献标识码：A 文章编号：1008-0333(2020)24-0018-02

先看正定矩阵的定义：若一个实二次型$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX$正定，则称矩阵$A$为正定矩阵. 显然，由定义可知：正定矩阵$A$必须满足两个条件：首先，$A$必须是实对称矩阵. 否则不存在正定矩阵的概念；其次，以A为矩阵的实二次型$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX$必须是正定二次型，即$A$与同价单位方阵$E$合同.

由此可得正定矩阵的一系列性质，它们是判定A为正定矩阵的依据：

性质1 实对称矩阵A为正定矩阵的充要条件是A与同价单位方阵E合同. （因为A为正定矩阵的充要条件是实二次型$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX$是正定二次型.）

性质2 正定矩阵的行列式大于零.（或：正定矩阵必满秩、可逆.）

它的等价命题是：行列式不大于零的实对称矩阵，不是正定矩阵. 这只是判定正定矩阵的必要而不充分条件.

例如：$A=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&1\\2&1&0\end{pmatrix}$是实对称矩阵，且$|A|=2>0$，$A$可逆

收稿日期：2020-05-25

作者简介：何守元(1964.11-)，男，云南省丽江人，硕士，副教授，从事高中数学教学研究.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(满秩)矩阵,但 A 经过合同变换化为 $\mathrm{dig}(1,-1,-1)$,其负惯性指数为 2,故 A 不是正定矩阵.

性质 3　正定矩阵的逆也是正定矩阵.

(因为 $A=P^TEP$,$A^{-1}=[(P^{-1})^T]^TE(P^{-1})^T$,$A^{-1}$ 也与单位方阵 E 合同,必然正定.)

性质 4　实对称矩阵 A 为正定矩阵的充要条件是 A 的特征根全大于零.

这是因为:任意实二次型都可用正交变换化为标准型,标准型的矩阵的主对角元为它的特征根,必须全为正数.

性质 5　实对称矩阵 A 为正定矩阵的充要条件是 A 的顺序主子式全大于零.(这在一般教材上均有证明)

综合以上定义和性质,不难看出,正定矩阵具有下列显著特征:

(1)实对称矩阵(这是前提);(2)满秩、可逆、行列式非零(这三个特征是等价的);(3)与同阶单位方阵合同;(4)特征根全为正实数;(5)与同阶对角形方阵 $\mathrm{dig}(t_1,t_2,\cdots,t_n)$ 相似且合同(其中 t_i 为它的特征根).(6)行列式等于 $t_1t_2\cdots t_n$(即:全部特征根的积).

根据上述讨论,可得出正定矩阵的判别方法:

判法 1　若 A 为具体矩阵(元素全知),则可直接计算它的顺序主子式,若全大于零,则 A 为正定矩阵.若不全大于零,则 A 非正定.

例 1　$A=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}$,其二阶顺序主子式 $D_2=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}=0$,故它虽为实对称矩阵,但不是正定矩阵.这种方法对元素含有参数的矩阵正定性的讨论同样特别有效.

例 2　当 t 为何值时,$A=\begin{pmatrix}t&1&-1\\1&t&-1\\-1&-1&t\end{pmatrix}$ 为正定矩阵?

显然,其顺序主子式 $D_1=t>0$,$D_2=\begin{pmatrix}t&1\\1&t\end{pmatrix}=t^2-1>0$,$D_3=|A|=(t+2)(t-1)^2>0$,由此可得:$t>1$ 时 A 为正定矩阵.

判法 2　若 A 为具体矩阵(元素全知),则可直接解特征方程 $f(t)=|tI-A|=0$,计算出 A 的全部特征根.若特征根全大于零,则 A 为正定矩阵.若特征根不全为正数,则 A 非正定.

例 3　$A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&-2&4\\2&4&-2\end{pmatrix}$ 为实对称矩阵,$f(t)=|tI-A|=(t-2)^2(t+7)=0$,得特征根为 2、2、$-7$,有一个根不是正数,故 A 不是正定矩阵.

判法 3　若 A 为具体矩阵(元素全知),则可用合同变换法,将其化为对角形矩阵.若对角形矩阵为单位方阵 E(或:主对角元全为正数),则 A 为正定矩阵.否则,不是正定矩阵.

如:上述例 1 中,对 A 施行合同变换:

$$\begin{pmatrix}1&-1&2\\-1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&4\\0&4&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&6&4\\0&4&0\end{pmatrix}\to A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&6&0\\0&0&-\frac{16}{6}\end{pmatrix}\to A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

得到的对角形矩阵不是单位方阵(或对角元出现负数),故 A 不是正定矩阵.只有经合同变换后能变出单位方阵的实对称矩阵,才是正定矩阵.

判法 4　若 A 为具体矩阵(元素全知),可直接计算 A 的行列式 $|A|$,若 $|A|\leqslant 0$,则 A 不正定.

这是根据性质 2 的等价命题来判定的.如:上述例 1 中,$|A|=-16<0$,说明 A 不是正定矩阵.注意:这是必要而不充分条件.行列式等于零的实对称矩阵当然不是正定矩阵,行列式大于零的实对称矩阵也不一定是正定矩阵.

对于抽象矩阵,可根据题目给出的具体条件,灵活应用正定矩阵的性质作出判断.如看 n 阶实对称矩阵的秩和正惯性指数是否都等于 n?与它合同的矩阵是否为正定矩阵?由题中信息是否可推知其特征根全为正数?是否可推知其顺序主子式全大于零?等等.

例 4　若 A 是正定矩阵,E 是与 A 同价的单位方阵,则 k 为足够大的实数时,可以判定 $kE+A$ 也是正定矩阵.

事实上,若 A 的特征根为 $t_i>0$,则 $kE+A$ 的特征根为 t_i+k,从而当 k 足够大时,就可保证 $kE+A$ 的特征根全为正数,使 $kE+A$ 为正定矩阵.

例 5　若 $A=(a_{ij})$ 是正定矩阵,$b_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是任意 n 个非零实数,则 $B=(a_{ij}b_ib_j)$ 也是正定矩阵.

事实上,若 A 正定,则其顺序主子式 $|A_k|>0$,而 B 的顺序主子式 $|B_k|=b_1^2\cdots b_k^2|A_k|>0$,从而 B 也是正定矩阵.

综上所述,深刻理解正定矩阵的定义和性质,就能在实际应用中对矩阵的正定性判别做到游刃有余,灵活自如!

参考文献:

[1] 何守元.高等代数[M].北京:现代教育出版社,2015:15.

[2] 刘振宇.高等代数的思想和方法[M].济南:山东大学出版社,2009.

[3] 扬子胥.高等代数精选题解[M].北京:高等教育出版社,2008.

责任编辑:李　璟

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net